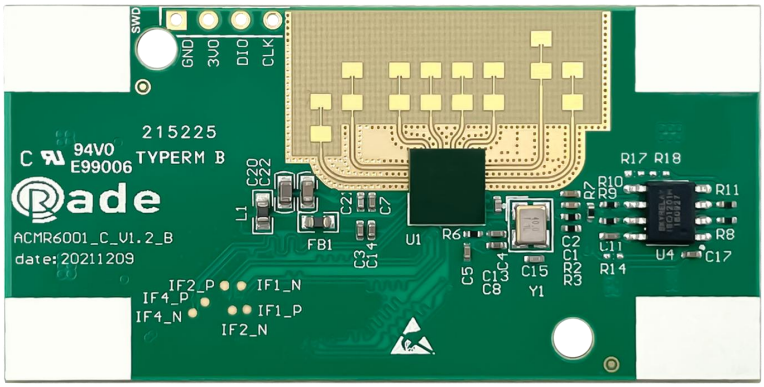
智能空调雷达 LD6001

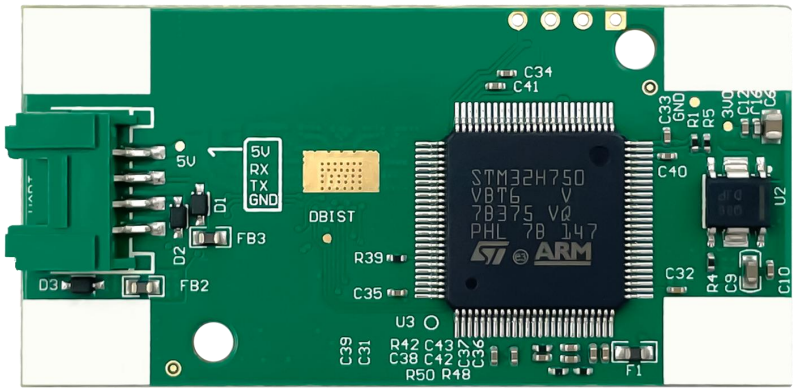
规格说明书

一、模组概述

LD6001 模组是一款 4T3R（四路发射，三路接收）全集成 60GHz 毫米波雷达模组。可用于检测人体的区域位置、数量统计(8 人以内）、行走轨迹等。



模组正面（天线朝上）



模组背面

注意：模组因迭代等会有小改动，请以收到最新的实物模组为准，上述图仅供参考。

该版权及产品最终解释权归深圳海凌科电子有限公司所有

通讯接口座，接线顺序从下到上：

引脚	功能
VCC	电源供电引脚，DC 5V
RX	串口接收引脚，TTL，5V 电平
TX	串口发送引脚，TTL，5V 电平
GND	接地引脚

二、模组参数

以下为模组的技术参数：

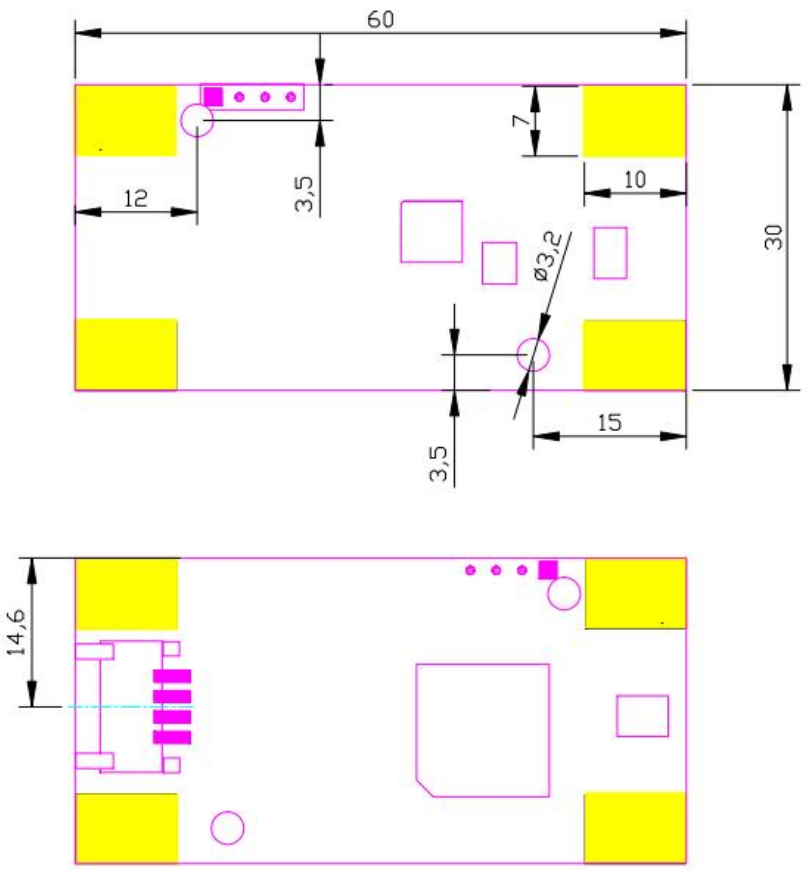
参数	数值	单位	备注
工作频率范围	60	GHz	
发射功率	12	dBm	
调制方式	FMCW	\	调频连续波
扫频带宽	4	GHz	
天线波束水平宽度	±60	°	
天线波束俯仰宽度	±30	°	
检测最远距离	8	m	
工作电压	5	V	

该版权及产品最终解释权归深圳海凌科电子有限公司所有

平均功耗	1.1	W	
工作温度	-15 ~ 70	℃	
模组大小	60*30	mm	
启动时间	3	s	

三、使用说明

1、PCB 尺寸说明 (unit: mm)



Size=0-10mm Tolerance=±0.10 mm
Size=10-150mm Tolerance= ±0.20 mm

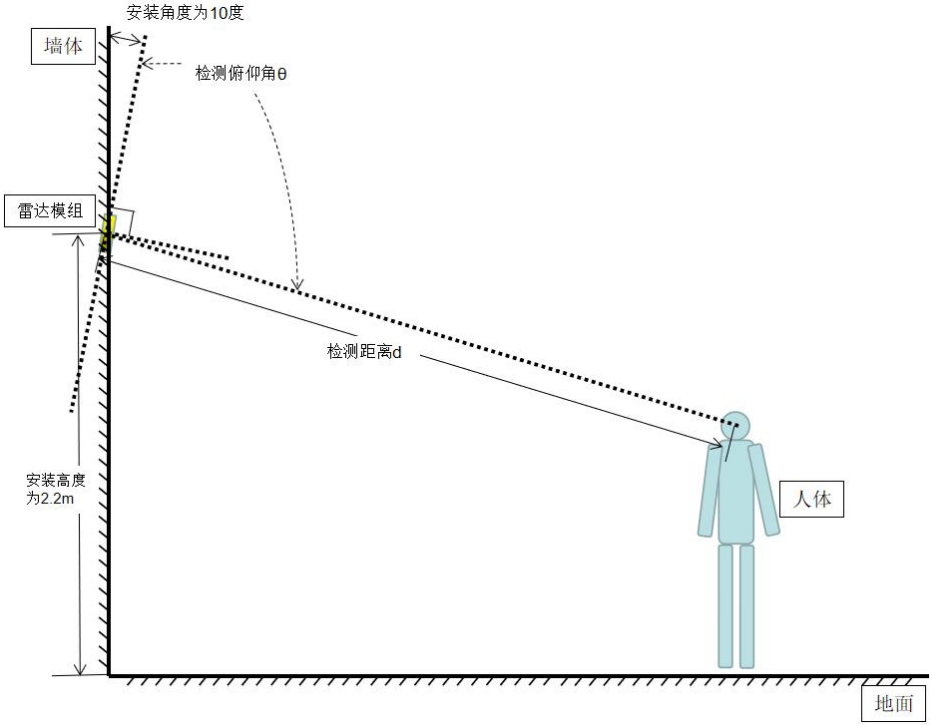
表贴插座规格：卧式，4pin，间距 2.0mm，绿色
烧录口：间距 2.54mm，孔径 0.9m，功能定义参考实物标识

该版权及产品最终解释权归深圳海凌科电子有限公司所有

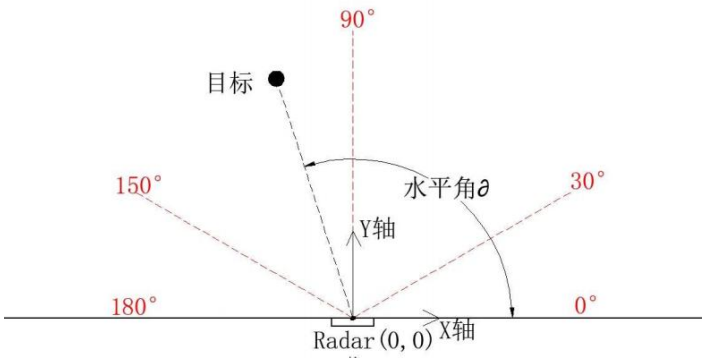
2、安装要求

将模组安装于垂直墙面高度为 2.2 米，并且模组正面（天线朝上）倾斜 10 度，一般建议按此安装效果最为理想，但也可以根据需要装稍高一些或者角度微调整一些，具体以实际测试效果为准。

关于目标安装效果示意图，及距离、水平角、俯仰角如下图所示：

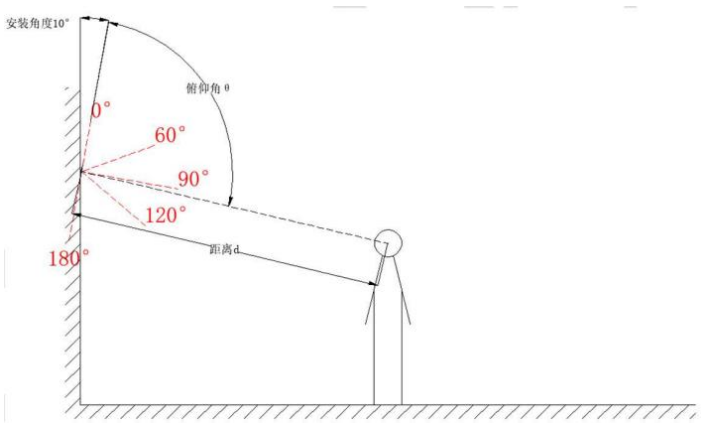


安装示意图



水平角

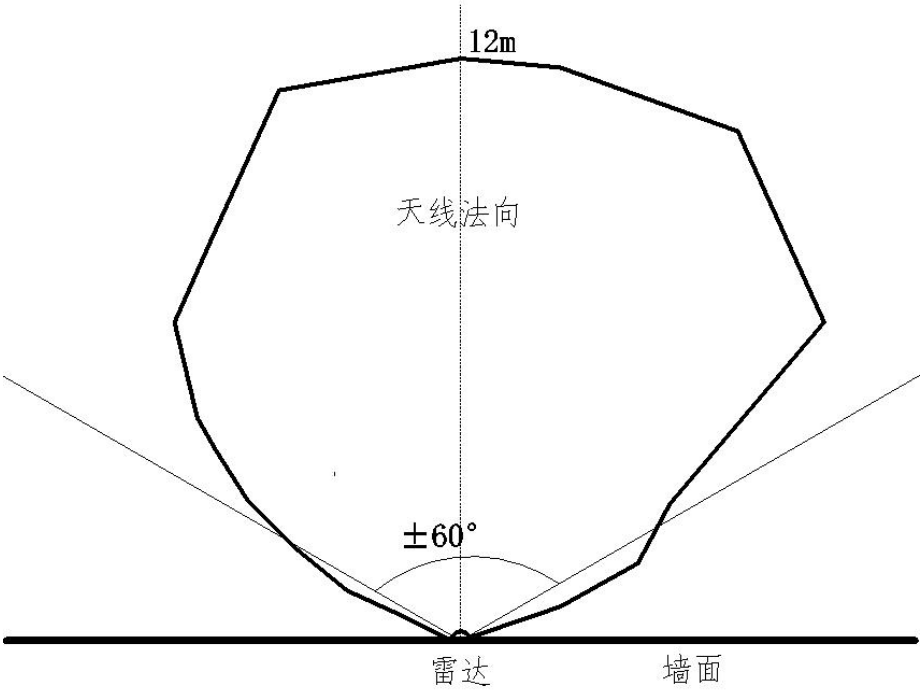
该版权及产品最终解释权归深圳海凌科电子有限公司所有



俯仰角

3、实际辐射范围

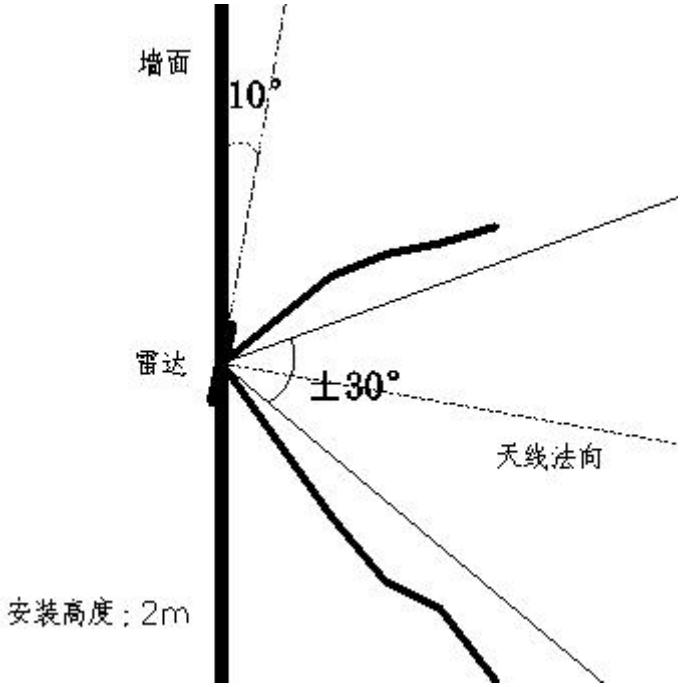
A、水平辐射范围



雷达模组的水平辐射范围如上图所示，天线波束水平宽度可覆盖±60°范围。

B、俯仰辐射范围

该版权及产品最终解释权归深圳海凌科电子有限公司所有

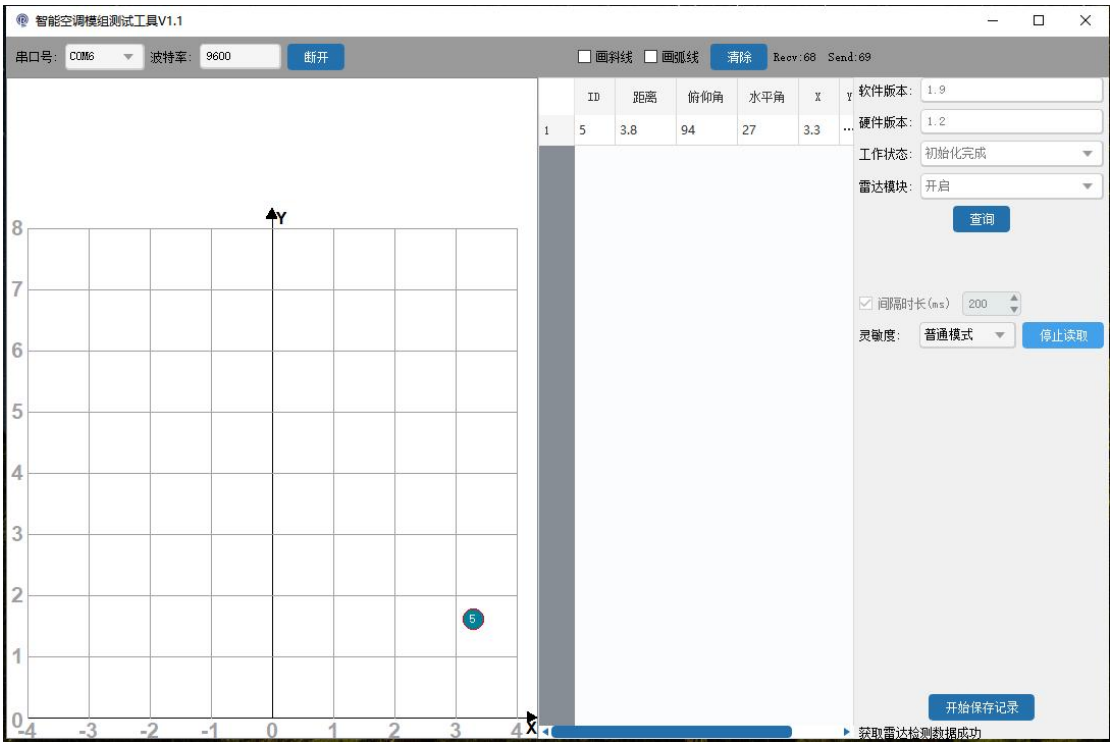


雷达模组的俯仰辐射范围如上图所示，天线波束俯仰宽度可覆盖±30°范围。

4、上位机测试说明

通过电脑串口连接模组，打开上位机工具，选择对应的串口，波特率默认为 9600。先点击查询获取到软硬件版本号，并确认设备工作状态已“初始化完成”和雷达模块处于“开启”状态，然后点击读取目标按钮即可显示雷达范围内人的位置及轨迹。

该版权及产品最终解释权归深圳海凌科电子有限公司所有



间隔时长：目标的坐标数据是通过主动查询获取的方式，所以间隔时长就是设置多长时间查询一次目标状态，默认为 200ms 读取一次目标坐标；

灵敏度：

普通模式 -- 目标进入检测区域后跟踪出现的时间更长一点但是准确度更高；

高灵敏度模式 -- 目标进入检测区域可快速触发显示目标，但是对应的初始状态出现的虚景概率高一些，准确度会受到一点影响。

协议对接

具体协议对接请参考《智能空调雷达 LD6001 协议说明文档 V1.1.pdf》文档。

该版权及产品最终解释权归深圳海凌科电子有限公司所有